

Tarea 1

Cristina Maureira Rivas

29 de septiembre de 2026

El trabajo mecánico se realiza cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo el cual sufre un desplazamiento obteniendo un cambio de posición. Las fuerzas varían en función de la posición, y los desplazamientos pueden ser a lo largo de varias trayectorias entre dos puntos. Definimos el incremento de trabajo dW realizado por una fuerza $\vec{F}$ actuando a través de un desplazamiento $d\vec{r}$ como el producto punto de estos dos vectores:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (1)$$

El trabajo realizado por una fuerza es la integral de la fuerza con respecto al desplazamiento a lo largo de la trayectoria del desplazamiento:

$$W_{AB} = \int_{\text{trayectoria } AB} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (2)$$

Los vectores en la definición del trabajo realizado por una fuerza que actúa sobre una partícula se ilustran en la Figura 1.

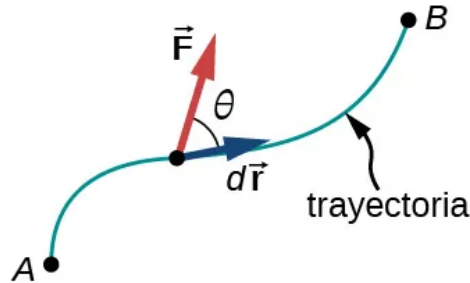


Figure 1: Vectores de fuerza y desplazamiento.

Referencia: Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021b, septiembre 28). 7.1 Trabajo - Física universitaria volumen 1 — OpenStax. <https://openstax.org/books/f>